

目录

第一章 线性方程组	2
第二章 矩阵	2
2.1 矩阵的运算	2
2.2 矩阵的逆	2
2.3 矩阵的初等变换和初等矩阵	3
2.4 矩阵乘积的行列式	5
2.5 分块矩阵	5
第三章 行列式	5
第四章 线性变换	7
第五章 线性空间	7
5.1 数域	7
5.2 线性空间	8
5.3 向量之间的线性关系	8
5.4 向量组的秩	8
5.5 矩阵的秩	9
5.6 线性方程组的解	10

第一章 线性方程组

第二章 矩阵

2.1 矩阵的运算

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

矩阵的加减法满足交换律，结合律。

$$cA = (ca_{ij})$$

数乘满足交换律，结合律，分配律

$$A_{mk} \times B_{kn} = C_{mn}$$

其中 $c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} b_{lj}$

矩阵乘法满足

1. 结合律: $(A B) C = A (B C)$
2. 分配律: $A (B + C) = A B + A C$, $(A + B) C = A C + B C$
3. 数乘运算: $c (A B) = (c A) B = A (c B)$
4. $I_m \times A_{mn} = A_{mn}$, $A_{mn} \times I_n = A_{mn}$
5. $A^r A^s = A^{r+s}$, 其中 r, s 为非负整数
6. $(A^r)^s = A^{rs}$

矩阵转置的运算规则:

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(cA)^T = cA^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

矩阵的共轭:

1. $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$
2. $\overline{cA} = \bar{c}\overline{A}$
3. $\overline{AB} = \overline{A}\overline{B}$
4. $\overline{A^T} = (\overline{A})^T$

2.2 矩阵的逆

凡是有逆阵的矩阵称为可逆阵或非奇异阵，否则称为奇异阵。仅方阵才有逆阵，长方阵没有逆阵。如果方阵的行列式为 0，那么方阵没有逆阵。矩阵的逆是唯一的。

运算法则：

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
3. $(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1}$
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

定义伴随矩阵 $A^* = (A_{ji})$ ，其中 A_{ji} 是由 A 去掉第 j 行和第 i 列后得到的 $(n-1)$ 级矩阵的行列式。

伴随矩阵的性质：

1. $AA^* = A^*A = |A| I$
2. $(A^*)^T = (A^T)^*$
3. $(kA)^* = k^{n-1}A^*$
4. $(AB)^* = B^*A^*$
5. $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$
6. $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ ，其中 $|A|$ 为矩阵 A 的行列式。

考虑方程式 $Ax = \beta$ ，则解为 $x = A^{-1}\beta$ 即：

$$x = \frac{A^*}{|A|}\beta$$

这也是 *Cramer* 法则的内容。

2.3 矩阵的初等变换和初等矩阵

初等变换分为三类：

1. 交换两行（列）
2. 将某行（列）乘以一个非零数
3. 将某行（列）的一个数乘以一个非零数加到另一行（列）上

这三种变化不会改变线性方程组的解。

初等矩阵是由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵。

定义：如果一个矩阵 A 经过有限次初等变换后变换成 B ，则这两个矩阵等价，或者称这两个矩阵相抵，记为 $A \sim B$ 。

任何一个矩阵都可以变换成相抵标准型。如果仅仅采用行变换的话可以把矩阵化为上阶梯形，即类正对角线矩阵。

1. 第一种初等矩阵：交换两行/列：

$$P_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{vmatrix}$$

2. 第二种初等矩阵：将某行/列乘以一个非零数：

$$P_{i(k)} = \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{vmatrix}$$

3. 第三种初等矩阵：将第 i 行的一个数乘以一个非零数加到第 j 行上，其中 $P_{ji} = c$ ：

$$P_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & c & \dots & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{vmatrix}$$

左乘单位矩阵相当于对矩阵进行行变换，右乘单位矩阵相当于对矩阵进行列变换。

有关初等矩阵的性质：

1. $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$, $P_{i(c)}^{-1} = P_{i(\frac{1}{c})}$, $T_{ij}(c)^{-1} = T_{ij}(-c)$
2. 初等矩阵都是可逆的，且其逆矩阵也是初等矩阵。
3. 如果 P 是一个初等矩阵，那么对于任意矩阵 A ， PA 是由 A 进行一次初等行变换得到的矩阵， AP 是由 A 进行一次初等列变换得到的矩阵。
4. 如果 A 是一个 m 行 n 列的矩阵，且 P 是一个 m 行 m 列的初等矩阵，那么 PA 是一个 m 行 n 列的矩阵；如果 P 是一个 n 行 n 列的初等矩阵，那么 AP 是一个 m 行 n 列的矩阵。

5. 如果 A 是一个 m 行 n 列的矩阵且 P 是一个 m 行 m 列的初等矩阵, 那么 PA 与 A 等价; 如果 P 是一个 n 行 n 列的初等矩阵, 那么 AP 与 A 等价。

矩阵的相抵关系满足自反性, 对称性和传递性。

2.4 矩阵乘积的行列式

1. $|AB| = |A| |B|$ 。
2. $|A^{-1}| = |A|^{-1}$
3. 奇异阵与任意同阶方阵的积为奇异阵, 两个同阶非奇异阵的积也为非奇异阵

用初等变换法可以求得矩阵的逆矩阵。

2.5 分块矩阵

分块矩阵的运算和矩阵的运算规则相似。两个分块矩阵相乘时要求每个相对应的分块矩阵的行列数匹配。

几个运算性质:

1.
$$|G| = \begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A| |C|$$
$$|G| = \begin{vmatrix} A & O \\ B & C \end{vmatrix} = |A| |C|$$

将 A 按列展开, 进行归纳递推可证明。

2. 若 A 是 m 阶可逆阵, D 是 n 阶可逆阵, 则分块矩阵 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$

第三章 行列式

行列式的几个性质:

1. 上三角/下三角行列式的值为对角线元素相乘
2. 如果某一行/列为 0, 则行列式的值为 0
3. 将行列式 $|A|$ 的某一行/列乘一个 c , 则得到的行列式为 $|B| = c|A|$
4. 对换行列式的两行, 则行列式的值变号
5. 如果行列式的两行/列成比例, 则行列式的值为 0
6. 设 $|A|, |B|, |C|$ 是三个 n 阶行列式, 如果对于 r 行, 有 $c_{rj} = a_{rj} + b_{rj}$, 那么 $|C| = |A| + |B|$
7. 行列式转置后的值不变 $|A| = |A^T|$

$$\text{计算 } n \text{ 阶范德蒙行列式 } V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

首先采用行消去法进行行列式的化简：

$$\begin{aligned} V_n &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1^2 - x_1 x_n & \dots & x_1^{n-1} - x_1^{n-2} x_n \\ 1 & x_2 - x_n & x_2^2 - x_2 x_n & \dots & x_2^{n-1} - x_2^{n-2} x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \dots & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \dots & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - x_n & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) & x_{n-1}^2(x_{n-1} - x_n) & \dots & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n+1} (x_1 - x_n)(x_2 - x_n) \dots (x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-2} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \dots & x_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= (x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1}) V_{n-1} \end{aligned}$$

因此：

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$\text{计算下列行列式：} \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} x + (n-1)a & x + (n-1)a & x + (n-1)a & \dots & x + (n-1)a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix} = (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

$$= (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a \end{vmatrix}$$

行列式的等价定义：逆序数

拉普拉斯定理

设 $|A|$ 是 n 阶行列式，在 $|A|$ 中任取 k 行/列，那么含于这 k 行的全部 k 阶子行列式的代数余子式乘积之和等于 $|A|$ 。如果取定 k 个行 $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k$

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} (i_1, i_2, \dots, i_k) \\ (j_1, j_2, \dots, j_k) \end{pmatrix} \hat{A} \begin{pmatrix} (i_1, i_2, \dots, i_k) \\ (j_1, j_2, \dots, j_k) \end{pmatrix}$$

第四章 线性变换

第五章 线性空间

5.1 数域

数域是一个集合 F ，其中定义了加法和乘法两种运算，并且满足以下条件：

1. 加法满足交换律、结合律，并且存在加法单位元 0 和加法逆元 $-a$ ，使得对于任意 a ，都有 $a + 0 = a$ 和 $a + (-a) = 0$ 。
2. 乘法满足交换律、结合律，并且存在乘法单位元 1 和乘法逆元 a^{-1} ，使得对于任意非零元素 a ，都有 $a \times 1 = a$ 和 $a \times a^{-1} = 1$ 。
3. 乘法对加法满足分配律，即对于任意 a, b 和 c ，都有 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 和 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ 。

有理数域是最小的数域。

5.2 线性空间

线性空间的定义：设 F 是一个数域， V 是一个非空集合，如果在 V 中定义了加法和数乘两种运算，并且满足以下八个条件：

1. 加法满足交换律、结合律，并且存在加法单位元 0 和加法逆元 $-v$ ，使得对于任意 v ，都有 $v + 0 = v$ 和 $v + (-v) = 0$ 。
2. 数乘满足结合律和分配律，即对于任意 a, b 和 v ，都有 $a \times (b \times v) = (a \times b) \times v$ 和 $a \times (v + w) = a \times v + a \times w$ 。
3. 数乘对加法满足分配律，即对于任意 a, b 和 v ，都有 $(a + b) \times v = a \times v + b \times v$ 。

5.3 向量之间的线性关系

设 V 是一个线性空间， $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 中的 n 个向量，如果存在数域 F 中的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，使得 $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$ ，其中至少有一个数不为零，那么称向量组 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 线性相关，否则称线性无关。

定理 1：如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组线性相关的向量，那么任意包含这组向量的向量组必线性相关。如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组线性无关的向量，那么任意包含这组向量的向量组也线性无关。

定理 2：如果 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是线性空间 V 中的向量，则 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关的充分必要条件是其中至少有一个向量可以表示为其余向量的线性组合。

定理 3：设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 是线性空间 V 中的向量，已知 b 可以被表示为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的线性组合，则表示唯一的充分必要条件是 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关。

定理 4：设向量组 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ， $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ， $C = \{c_1, c_2, \dots, c_p\}$ 满足 A 中的任何一个向量都是 B 中向量的线性组合， B 中的任何一个向量都是 C 中向量的线性组合，那么 A 中的任何一个向量都是 C 中向量的线性组合。

5.4 向量组的秩

定义：设 S 是一个向量族，如果在 S 中存在一组向量 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ，满足 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 线性无关，并且 S 中的任意一个向量都可以表示为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 的线性组合，那么称 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 S 的一个极大线性无关组，称 n 是 S 的秩，记为 $r(S)$ 。

命题：

1. S 是一个向量组，至少包含一个非零向量，则 S 的极大线性无关组一定存在
2. 若 A 中有 r 个向量， B 中有 s 个向量，且 A 中的每一个向量都可以由 B 中向量线性表示。如果 A 中的向量线性无关，则 $r \leq s$
3. A, B 两个向量组中的向量可以被对方线性表示，则这两个向量组所含的向量个数相等
4. 同一向量族的极大线性无关组的向量个数相同

向量组等价：如果两个向量组可以相互线性表示，则称这两个向量组等价，等价的向量组具有相同的秩

基：设 V 是一个线性空间，如果 V 中存在一个向量组 $B = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ，满足 B 中的向量线性无关，并且 V 中的任意一个向量都可以表示为 B 中向量的线性组合，那么称 B 是 V 的一个基，称 n 是 V 的维数，记为 $\dim(V)$ 。如果不存在这样的一组基，那么就是无限维线性空间。

定理：

1. n 维线性空间中任何一个超过 n 个向量的向量组都是线性相关的
2. 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是 n 维线性空间 V 中的向量，他们线性无关，又假设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是该线性空间中的一组基，则必可以在这组基中选择 $n - m$ 个向量，使其和 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 组成一组基

5.5 矩阵的秩

矩阵的行秩等于矩阵的列秩。

对于任意的 A ，总存在 P 和 Q 使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

矩阵等价： $B = PAQ$

几个性质：

1. 任意矩阵的转置的秩和原矩阵的秩相等
2. 矩阵与非奇异阵相乘不改变矩阵的秩
3. 矩阵为非奇异阵的充要条件是矩阵是满秩
4. 两个矩阵等价的充要条件是它们的秩相等
5. 若矩阵的秩为 r ，则矩阵中至少存在一个 r 阶非零子行列式，并且所有的 $r + 1$ 阶子行列式都为零
6. $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$
7. $A^2 = A$ 的充要条件是 A 的秩等于 A 的迹，即 $r(A) + r(I_n - A) = n$

5.6 线性方程组的解

对于一个线性方程组，取其系数矩阵为 A ，其增广矩阵为 $\tilde{A}$

1. 如果 $r(A) = r(\tilde{A}) = n$ ，那么方程组有唯一一组解
2. 如果 $r(A) = r(\tilde{A}) < n$ ，那么方程组有无穷多解
3. 如果 $r(A) \neq r(\tilde{A})$ ，那么方程组无解